



山東外國語職業技術大學

毕业设计（论文）

题 目

主标题示例：中文本科论文

高质量排版研究

副标题示例：以模板工程为例

学生姓名：

张 三

学 号：

2026000000

学 院：

信 息 工 程 学 院

专 业：

计 算 机 科 学 与 技 术

指导教师：

李 老 师

二〇二六年六月

诚信承诺书

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文）是本人在指导教师的指导下独立开展工作所取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的内容外，本设计（论文）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本设计（论文）所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

作者签名： **（手签）（完稿请删除）**

日 期： 20 年 月 日

版权使用授权声明

本人授权山东外国语职业技术大学，将本人毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索；有权保留毕业设计（论文）相关材料并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版，允许论文被查阅和借阅；有权可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

作者签名： **（手签）（完稿请删除）**

日 期： 20 年 月 日

摘 要

本文以山东外国语职业技术大学本科毕业设计（论文）格式规范为研究对象，围绕中文学位论文排版中页面参数分散、字体配置复杂、格式调整重复以及跨平台编译结果不一致等问题，设计并实现一套基于 XeLaTeX 的本科毕业论文模板。研究首先从学校发布的 Word 模板中提取纸张、页面结构、标题层级、页眉页脚、图表公式和参考文献等版式规则，并将其转化为可复用的文档类命令；随后利用 ctex、fontspec 和 biblatex 等宏包完成中文字体、自动编号、交叉引用和顺序编码制参考文献的统一控制；最后通过封面、声明、中英文摘要、目录、多级标题、图表、公式、脚注、程序代码、参考文献、致谢和附录等完整示例验证模板。测试结果表明，该模板能够在内容与格式分离的前提下稳定生成符合学校规范的论文文档，减少学生重复设置格式的工作量，并提高论文排版的一致性、可维护性和可复现性。

关键词： 毕业论文；LaTeX；中文排版；模板工程

ABSTRACT

This study develops a XeLaTeX template for undergraduate theses at Shandong Vocational University of Foreign Affairs. It addresses recurring problems in Chinese thesis preparation, including scattered page settings, complicated font configuration, repeated manual formatting, and inconsistent output across computers. The formatting requirements are first extracted from the official Word template, covering page structure, heading levels, running headers, page numbers, figures, tables, equations, citations, and references. These requirements are then converted into reusable class commands. The implementation combines CTeX and fontspec for Chinese and Western typography, while biblatex is used for references in the sequential numbering style. Automatic numbering and cross-references are provided for chapters, sections, figures, tables, equations, footnotes, and appendices. A complete sample document is constructed to test the cover, declarations, Chinese and English abstracts, table of contents, list of figures and tables, multilevel headings, mathematical expressions, source code, bibliography, acknowledgements, and appendices. Compilation tests show that the template produces stable documents that follow the university's formatting rules while separating content from presentation. It reduces repetitive formatting work, improves consistency among student submissions, and makes later revisions easier to maintain. The resulting project can therefore serve both as a writing template and as a practical reference for students who are learning structured academic typesetting.

Keywords: undergraduate thesis; LaTeX; Chinese typesetting; template engineering

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.3 本文主要工作	1
1.4 论文组织结构	1
第二章 LaTeX 快速入门	2
2.1 源文件、命令和环境	2
2.2 使用章节命令组织论文	2
2.3 自然段、换行和注释	2
2.4 强调、列表和脚注	3
2.5 数学公式	3
2.6 图片、表格和交叉引用	4
2.7 参考文献与编译	4
2.8 常见错误和建议	4
第三章 模板结构与自动化处理	5
3.1 页面结构	5
3.2 页眉页脚与页码	5
3.3 分页控制	5
3.4 中西文内容处理	5
第四章 学术写作与内容表达	6
4.1 书写规范	6
4.1.1 使用语言	6
4.1.2 名词术语	6
4.1.3 数字和标点符号	6
4.2 注释与公式	6
4.2.1 注释	6
4.2.2 公式	6
4.3 图表表达	7
4.3.1 图	7
4.3.2 表	8
4.4 伪代码和程序代码	8
第五章 文档结构与交叉引用	10
5.1 结构化标题	10
5.1.1 章节组织原则	10
5.1.2 自动编号	10
5.2 目录生成	10

5.3 交叉引用更新 10

第六章 总结与展望 11

6.1 总结 11

6.2 展望 11

参考文献 12

致谢 13

附录 A 系统主要算法代码清单 14

图表清单

图 4.1	9×9 阵列硅微孔直径统计分布图	7
图 4.2	ICP 刻蚀的硅微齿轮模具 SEM 照片	8
表 4.1	单个硅齿轮 ($z = 6$) 测量尺寸	8
表 4.2	产品统计表	8

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

正文是论文的主体部分，一般从引言或绪论开始，以结论、讨论或展望结束。引言应包括毕业设计（论文）的目的、流程和方法，设计（论文）所涉及技术或研究领域的历史回顾、文献回溯和国内外研究现状等内容。这部分应使用足够的文字独立成章，内容必须实事求是、客观真切，论据可靠、合乎逻辑、层次分明，并严格遵循相关技术和学科通行的学术规范。

LaTeX 将论文内容与版式规则分离，适合公式、交叉引用和参考文献较多的长文档。本模板以学校现行 Word 模板为排版依据，同时尽量降低学生首次使用中文 LaTeX 的门槛。

1.2 国内外研究现状

国内高校的学位论文模板通常采用 Word 或 LaTeX 两种实现方式。Word 模板便于直观编辑，但长文档中的编号、引用和样式容易受到手工操作影响；LaTeX 模板能够集中管理格式，尤其适合包含大量图表、公式和参考文献的论文。中文 LaTeX 生态已经形成以 XeLaTeX、CTeX 宏集和 Unicode 字体为基础的技术路线，可较好地处理中文断行、标点和字体切换问题^[1-2]。

1.3 本文主要工作

本示例主要介绍如何应用模板完成本科毕业论文的结构化写作，并验证模板在中文排版中的完整性。主要工作包括：

- （1）梳理学校 Word 模板中的文档结构与版式要素；
- （2）建立适用于中文论文的标题、图表、公式和文献结构；
- （3）提供字体回退和自动化编译配置；
- （4）通过完整示例验证目录、编号与交叉引用。

1.4 论文组织结构

第一章阐明研究背景和意义，介绍国内外研究现状，并概述本文的主要工作。第二章介绍完成论文所需的 LaTeX 基础语法。第三章说明模板结构及自动化处理机制。第四章展示学术写作、图表、公式、注释和程序代码。第五章介绍文档结构、目录及交叉引用。第六章总结全文并对后续完善方向作出展望。

第二章 LaTeX 快速入门

2.1 源文件、命令和环境

LaTeX 源文件是带有命令的纯文本文件。普通文字会直接进入论文；以反斜线开头的内容通常是命令，花括号中是命令的参数。例如，`\section{研究方法}` 表示建立一个题为“研究方法”的二级标题。

较长的功能通常使用环境表示，并由名称相同的 `\begin{...}` 和 `\end{...}` 包围。开始与结束命令必须成对出现。学生一般只需修改 `main.tex`、`chapters/` 中的章节文件和 `references.bib`，不需要修改文档类文件。

```
\chapter{实验与分析}
\section{实验方案}
\subsection{数据采集}
```

这里填写正文内容。

2.2 使用章节命令组织论文

本模板使用章节命令建立标题层级，下面的四行代码依次表示章、节、小节和四级标题。模板会根据命令所在层级自动生成标题编号、目录条目和 PDF 书签，因此不要在标题文字中手工输入“第一章”或“1.1”等编号。

```
\chapter{研究方法}
\section{总体方案}
\subsection{数据来源}
\subsubsection{样本筛选}
```

如果调整了章节顺序，只需移动相应命令或章节文件，编号和目录会在重新编译后自动更新。

2.3 自然段、换行和注释

源文件中的一次普通换行会被当作一个空格处理。开始新段落时，应在两段文字之间保留一个空行，也可以使用 `\par`。这种写法能让模板自动应用首行缩进和段落间距。

这是第一个自然段。源文件可以在合适的位置换行，
但 PDF 会根据版心宽度自动重新断行。

这是第二个自然段。两段之间有一个空行。

`\\` 表示强制换行，但仍属于同一个段落，通常只用于表格单元格、诗歌或确有固定换行要求的位置。普通正文不要使用多个 `\\` 制造段落或空白距离，也不要连续用空格调整位置。

百分号 `%` 后面的内容是源文件注释，不会出现在 PDF 中。若要在正文中显示某些特殊字符，需要在前面加反斜线，例如 `\%`、`\_`、`\&` 和 `\#`。

2.4 强调、列表和脚注

需要语义强调时可使用 `\emph{重点内容}`；有明确顺序的项目使用 `enumerate`，没有顺序的项目使用 `itemize`。每个项目由 `\item` 开始，编号或项目符号由模板自动生成。

```
\begin{enumerate}
  \item 收集研究数据；
  \item 建立分析模型；
  \item 解释实验结果。
\end{enumerate}
```

补充说明可使用 `\footnote{脚注内容}`。脚注编号、位置和样式由模板统一处理，正文中不需要手工输入脚注序号。

2.5 数学公式

段落中的简短公式使用 `\(...\)`，例如质能关系 $E = mc^2$ 。需要独立编号的公式使用 `equation` 环境，并通过 `\label` 设置标识。正文使用 `\eqref` 引用公式编号。

```
\begin{equation}
  S_n = \sum_{i=1}^n x_i
  \label{eq:quickstart-sum}
\end{equation}
```

由式 `\eqref{eq:quickstart-sum}` 可得样本总和。

上述代码生成的公式为

$$S_n = \sum_{i=1}^n x_i. \quad (2.1)$$

由式 (2.1) 可引用其自动编号。

2.6 图片、表格和交叉引用

图片文件通常放在 `assets/` 目录中，并使用 `figure` 环境插入。`\caption` 生成图题和编号，`\label` 应写在 `\caption` 后面。表格采用相同的标识和引用方法。

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.7\textwidth]{assets/example.png}
  \caption{图片标题}
  \label{fig:example}
\end{figure}
```

如图~\ref{fig:example} 所示，……

标识名称只在源文件中使用，建议采用统一前缀，例如章节使用 `sec:`、公式使用 `eq:`、图片使用 `fig:`、表格使用 `tab:`。本示例后文的图 4.1 和表 4.1 都通过这种方式引用，内容移动后编号仍会自动更新。

2.7 参考文献与编译

参考文献数据保存在 `references.bib` 中，每条记录都有唯一的引用键。正文使用 `\cite{引用键}` 插入引用，例如 `\cite{ctex2022manual}` 会生成文献引用^[1]。参考文献列表由模板自动汇总和排版。

在项目根目录运行以下命令即可编译：

```
latexmk main.tex
```

`latexmk` 会自动调用 `XeLaTeX` 和 `Biber`，并完成目录、公式编号、交叉引用和参考文献所需的多轮编译。如果 PDF 中出现“??”，应先检查 `\label` 名称是否一致，再重新完整编译。

2.8 常见错误和建议

1. 命令参数的花括号、环境的开始与结束必须成对出现；
2. 不要手工输入章节、图表、公式、脚注和参考文献编号；
3. 不要用连续空格、空行或强制换行调整版面；
4. 图片路径和文献引用键应与文件中的名称完全一致；
5. 遇到错误时，先查看日志中最早出现的报错位置。

更多基础资料可查阅 LaTeX 项目文档 <https://www.latex-project.org/help/documentation/>，以及 Overleaf 的入门教程 https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes。

第三章 模板结构与自动化处理

3.1 页面结构

文档类统一管理论文的页面结构和各组成部分。学生只需在章节文件中组织内容，不需要在正文中重复调用页面设置命令。

3.2 页眉页脚与页码

页眉内容根据论文题目自动生成，页码则按照前置部分、正文和后置部分自动连续编排。学生无需在章节文件中手工插入页眉、页脚或页码。

3.3 分页控制

封面、声明、摘要、目录、正文章节和后置部分由模板自动建立分页关系。图、表和代码块放不下时将整体转入下一页，后续段落不会越过这些内容提前排版，从而保持源文件与最终论文的阅读顺序一致。

3.4 中西文内容处理

模板根据正文、标题、图表、公式和程序代码等内容类型自动选择相应的中西文字体及段落样式。学生直接输入自然段即可，版式会随内容类型自动应用。

第四章 学术写作与内容表达

4.1 书写规范

4.1.1 使用语言

原则上，毕业设计（论文）应采用国家语言文字工作委员会正式公布的简化汉字书写。

4.1.2 名词术语

毕业设计（论文）中采用的术语、符号和代号必须全文统一，并符合相关规范要求。

（1）科学技术名词

科学技术名词应尽量采用全国科学技术名词审定委员会公布的规范词，或国家相关标准中规定的名称。尚未统一规定或叫法有争议的名词术语，可采用本学科惯用的名称。

（2）外文缩写和外国人名

使用具有特定含义的术语、新名词或外文缩写时，首次出现应在圆括号内注明含义或原文。外国人名一般可采用英文原名，广为人知的人名可按通行标准译法书写。

（3）计量单位

计量单位应符合国家标准 GB 3100~3102—93。非物理量的单位，如件、台、人和元等，可使用汉字与符号构成组合单位，例如件/台、元/km。单位名称应全文统一，不应混用中英文名称。

4.1.3 数字和标点符号

标点符号应符合《标点符号用法》（GB/T 15834—2011）。涉及测量和统计的数据一般使用阿拉伯数字，在普通叙述中则应根据语言习惯合理选择数字形式。

4.2 注释与公式

4.2.1 注释

正文中有个别名词或情况需要解释时，可以采用脚注。脚注序号以页为单位，每页从 1 开始编号，正文中的编号使用上标；注释应置于注释符号出现的同一页，不得隔页。²

4.2.2 公式

数学公式用于准确表达变量之间的关系，重要公式应在正文中加以解释和引用。二项式展开可写为

$$(1+x)^n = 1 + \frac{nx}{1!} + \frac{n(n-1)x^2}{2!} + \dots \quad (4.1)$$

²脚注可用于补充不宜在正文展开、但有助于读者理解的说明。

傅里叶级数可表示为

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right). \quad (4.2)$$

长公式不能在一行排完时，原则上应在等号或运算符处换行，并使运算符位于续行行首。需要解释变量时，可在公式后使用“式中： a_n 为余弦项系数， b_n 为正弦项系数”的形式说明。

4.3 图表表达

图表标题应简洁、精炼并具有自明性。图表应在正文首次提及之后给出，并与相邻文字形成清晰、连贯的论证关系。

4.3.1 图

插图应保持背景清晰，横纵坐标的变量名、单位和刻度应完整。图 4.1 给出了统计分布示例。

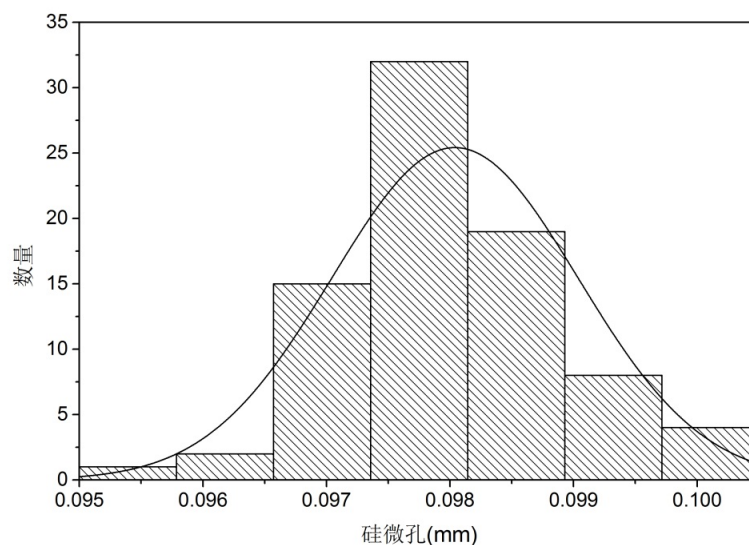
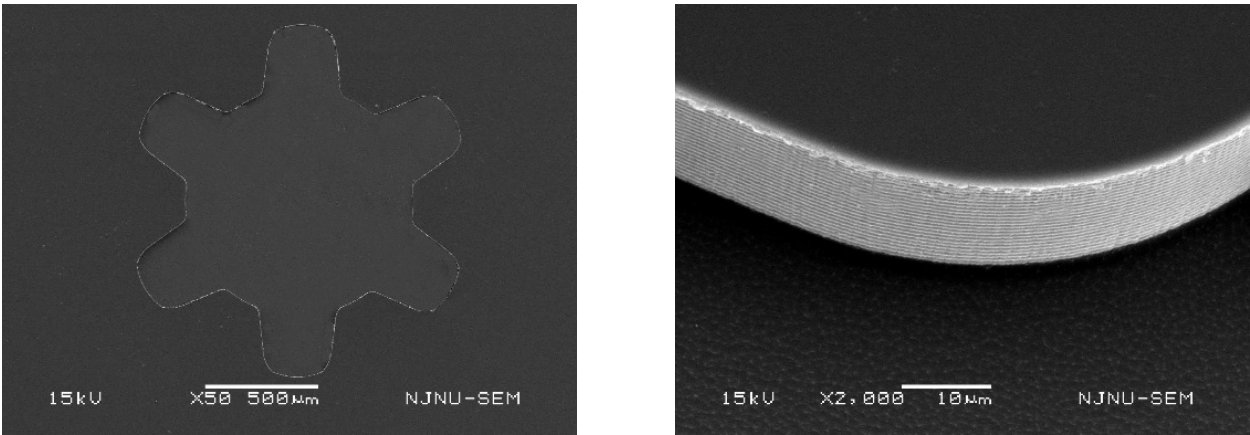


图 4.1 9×9 阵列硅微孔直径统计分布图

多幅相关图像可以组合为一幅分图，并以 (a)、(b)、(c) 等标出，便于在正文中分别讨论和相互比较。



(a) 单联硅齿轮 (b) 硅齿轮局部

图 4.2 ICP 刻蚀的硅微齿轮模具 SEM 照片

4.3.2 表

表格适合呈现具有共同字段、便于横向比较的数据。表头应准确概括各列含义，数值精度和计量单位应保持一致。

表 4.1 单个硅齿轮（ $z = 6$ ）测量尺寸

齿顶圆直径 d_a /mm	齿根圆直径 d_f /mm	同轴度误差/mm
1.5530	0.9979	0.0129
1.5465	1.0003	0.0042
1.5571	0.9985	0.0045
1.5471	1.0000	0.0045
1.5539	0.9987	0.0098
1.5472	1.0004	0.0052

表 4.2 产品统计表

产品	产量	销量	产值	比重
手机	11000	10000	500	50%
电视机	5500	5000	220	22%
计算机	1100	1000	280	28%
合计	17600	16000	1000	100%

4.4 伪代码和程序代码

程序代码可用于说明研究中的核心算法、数据处理流程或关键实现。以下代码给出了一个简短的控制台程序示例。


```
using System;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Hello World!");
        }
    }
}
```

第五章 文档结构与交叉引用

5.1 结构化标题

5.1.1 章节组织原则

正文各部分的标题应简明扼要、层次清楚，并能够准确概括所辖内容。学生使用 LaTeX 提供的章节命令建立层级，不在标题文字中手工输入编号。

5.1.2 自动编号

章节增删或移动后，模板会重新计算标题编号，并同步更新目录和交叉引用。学生不需要手工插入编号、空白段落或分页命令。

5.2 目录生成

论文目录是全文的提纲，由正文中的结构化标题自动生成，并包括正文章节、参考文献、致谢和附录等内容。

LaTeX 会根据标题命令自动生成目录。首次编译后需要再次编译，使目录页码和交叉引用更新；本项目提供的 latexmk 配置会自动完成所需的多轮编译。

5.3 交叉引用更新

图、表、公式和章节应使用 `\label` 与 `\ref` 建立引用，例如图 4.1、表 4.1 和式 (4.2)。当内容移动或编号变化时，LaTeX 会在重新编译后统一更新编号，避免手工修改造成前后不一致。

第六章 总结与展望

6.1 总结

最后一章应着重总结毕业设计（论文）的创新点、新见解和主要研究成果。总结是对论文主要工作、结果和论点的提炼与概括，应准确、简明、完整且有条理，使读者能够全面了解论文的研究意义、目的和工作内容。

总结应严格区分作者本人取得的成果与指导教师及其他研究者的成果。评价研究工作时必须实事求是；除非有充分证据，不宜使用“首次”、“领先”或“填补空白”等绝对化表述。

6.2 展望

展望或建议应建立在已完成工作和现有结论的基础上，对相关技术或研究领域未来的发展方向作出合理预测，并评价研究成果的应用前景和社会影响，为后续研究提供可借鉴的思路。

参考文献

- [1] CTeX.Org. CTeX 宏集手册[A/OL]. CTeX.Org. 2022. <https://ctan.org/pkg/ctex>.
- [2] KNUTH D E. The TeXbook[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984.
- [3] 刘谋佶, 吕志咏, 丘成昊, 等. 边条翼与旋涡分离流[M]. 北京: 北京航空学院出版社, 1988: 24-27.
- [4] 吴自勤, 王兵. 薄膜生长[M]. 北京: 科学出版社, 2010: 63-64.
- [5] 隋修武, 刘观平, 周铎, 等. 非混粉电火花镜面加工及表面质量检测[J]. 纳米技术与精密工程, 2015, 13(1): 62-68.
- [6] KANAMORI H. Shaking without quaking[J]. Science, 1998, 279(5359): 2063-2064.
- [7] 朱刚. 新型流体有限元法及叶轮机械正反混合问题[D]. 北京: 清华大学, 1996.
- [8] 辛希孟. 信息技术与信息服务国际研讨会论文集: A 集[C]. 北京: 中国社会科学出版社, 1994.
- [9] 孔祥福. FD-09 风洞带地面板条件下的流场校测报告[R]. BG7-270. 北京: 北京空气动力研究所, 1989.
- [10] 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式[S]. 1987.
- [11] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1989-07-26.
- [12] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19)[2002-04-15]. <http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.html>.

致 谢

致谢宜以简短的文字对课题研究与论文撰写过程中曾直接给予帮助的人员，如指导教师、答疑教师及其他人员，表达自己的谢意。致谢不仅是一种礼貌，也是对他人劳动的尊重，是治学者应当遵循的学术规范，内容一般限一页。正式提交前，请将本段替换为作者本人的真实致谢内容。

附录 A 系统主要算法代码清单

此部分不是必需项。对于一些不宜放在正文中的重要支撑或参考材料，可编入附录，附录一般与论文全文装订在一起，并与正文连续编排页码。

附录可包括重要的原始数据记录、详细数学推导过程、程序代码及其说明注释、复杂图表、设计图纸、工艺过程卡、调查问卷，以及本科期间发表的与毕业设计（论文）相关的论文、技术成果或发明专利等。

如有多个附录，应依次使用大写字母 A、B、C 等编号，每个附录均另页开始；只有一个附录时也应编号为附录 A，并设置明确的附录标题。